

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド23枚) 全72問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

空欄の★★★・番号の★=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

1.第1回 栄養の概念	23枚	72問
-------------	-----	-----

1 第1回 栄養の概念

出典:1回 栄養の概念.pdf+予習、復習プリント(1).pdf(スライド23枚) 全72問

栄養と栄養素	
□□ 生物が外界から必要な物質を取り入れ、それを利用して生命 1 の維持、発育成長、活動、体温の保持、繁殖などの生活現象を ★ 営むことを ①★★★ (nutrition) といい、その際に摂取される 物質(食物に含まれ、健康の保持・増進のために摂取すべき成分)を ②★★★ (nutrient) という。	① 栄養 ② 栄養素 スライドでは「 栄養 :食物として 栄養素 を摂取して、その成分をエネルギー源や体成分に利用すること」。 栄養素 は「 栄養 の源(素)になるもの」。 栄養 は“営み(はたらき)”、 栄養素 は“物質”と区別しよう。
□□ 栄養とは、食物を体に取り込んで(①★★★)、色々作り換えて 2 (②★★★)、 ③★★★ である。 ★	① 消化・吸収 ② 代謝 ③ 生きていくこと スライド2の赤字。 消化・吸収 =食物を分解して体内に取り込むこと、 代謝 =体内で物質を作り換えること。この流れは、栄養素ごとにスライド18~23でくわしく見る(No.70)。
□□ 食物から摂取しないとけない栄養素を ①、 ① から 3 ら作り換えられる栄養素を ② という。	① 必須栄養素 ② 非必須栄養素 例: 必須アミノ酸 (No.45)や 必須脂肪酸 (No.38)は、体内で作れないので食物からとる必要がある。
□□ 人体は数十兆個(約 ① 個)の細胞が集まってできている。人は、食べ物に含まれる栄養素を利用して、体に必要なエネルギーや、筋肉・血液・酵素・ホルモンなどの ② を作って生きている。	① 37兆 ② 身体の構成成分 細胞は、脳・心臓・胃・肝臓などの臓器を構成している(プリント1より)。
五大栄養素とエネルギー	
□□ 栄養素は、 ①★★★ (糖質と食物繊維)・脂質・タンパク質・ 5 ②★★★ (無機質)・ビタミンの5つに分類でき、 ③★★★ 栄養素という。 ★	① 炭水化物 ② ミネラル ③ 五大 五大 栄養素は、エネルギーになる3つ(No.6)と、ビタミン・ ミネラル の2つ(No.7)に分けられる。
□□ 五大栄養素のうち、炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質を 6 ①★★★ 栄養素、または ②★★★ 栄養素という。 ★	① エネルギー産生 ② 三大 体内で代謝されるとエネルギーを発生する(熱量素 、No.11)。1gあたりのエネルギー量はNo.8。
□□ 五大栄養素のうち、ビタミンとミネラル(無機質)をまとめて 7 ①★★★ という。 ★	① 微量栄養素 三大栄養素に比べて必要量はごくわずかだが、生命維持に欠かせない(ビタミンの定義はNo.48)。
□□ 三大栄養素1gあたりの、生体が利用できるエネルギー量(生理的燃焼値)を ①★★★ 係数といい、糖質(炭水化物)は 8 ②★★★ kcal/g、タンパク質は ③★★★ kcal/g、脂質は ★ ④★★★ kcal/g である。	① アトウォーター ② 4 ③ 4 ④ 9 アトウォーター係数 は、消化吸収率も踏まえた、摂取した物質の消費熱量(スライド3・最重要)。脂質は、糖質・タンパク質の2倍以上のエネルギーをもつ。

□□□ 9 ★	ビタミンは脂溶性ビタミン ①★★★ 種類と水溶性ビタミン ②★★★ 種類、ミネラルは多量ミネラル ③★★★ 種類と微量ミネラル ④★★★ 種類に分けられる(日本人の食事摂取基準2020年版)。	① 4 ② 9 ③ 5 ④ 8 中身はNo.49(脂溶性)・No.50(水溶性)・No.52(多量)・No.53(微量)で確認しよう。
□□□ 10 ★	①★★★ と ②★★★ は栄養素ではないが、その機能は重要である。	① 水分 ② 食物繊維 食物繊維はNo.26、水分はNo.54。

五大栄養素のはたらき

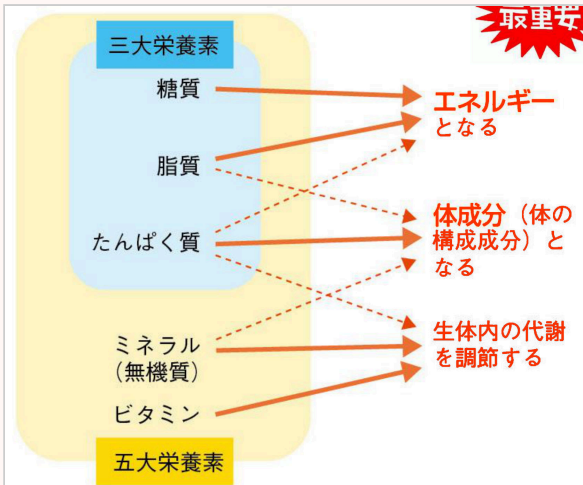
□□□ 11 ★	栄養素のおもな機能は、①★★★ になる(熱量素)、②★★★ をつくる(構成素)、からだの機能を調節する(調節素)の3つに分けられる。	① エネルギー ② 体成分(体の構成成分) 熱量素は体の中で代謝されるとエネルギーを発生し、体温を保つのに役立つほか、筋肉を動かしたり臓器を働かせたりするために使われる。構成素は、筋肉・臓器・血液・骨などの体の組織をつくる。
□□□ 12 ★	熱量素となるのは ①★★★ ・ ②★★★ ・ ③★★★ 、構成素となるのは ④★★★ ・ ⑤★★★ 、調節素となるのは ⑥★★★ ・ ⑦★★★ である。	① 炭水化物(糖質) ② 脂質 ③ タンパク質 ④ タンパク質 ⑤ ミネラル ⑥ ビタミン ⑦ ミネラル ミネラルは構成素(骨や歯など)と調節素の両方。

はたらき	栄養素
熱量素	炭水化物・脂質・タンパク質
構成素	タンパク質・ミネラル
調節素	ビタミン・ミネラル

□□□ 図の点線(二次的なはたらき)のとおり、脂質は ①★★★ にも
13 なり、たんぱく質は ②★★★ にもなるほか、 ③★★★ もする。
★

- ① 体成分
- ② エネルギー
- ③ 生体内の代謝の調節

実線が主なはたらき(No.11)。たんぱく質は3つのはたらきすべてにかかわる。



11 三大栄養素と五大栄養素のはたらき

- ➡ : 主なはたらき
- : 二次的なはたらき

スライド4の図(右側の語句は赤シートで隠れる)

□□□ 調節素(ビタミン・ミネラル)は、体内の代謝をつかさどる
14 ① の働きを補助するなど、多数の役割をもつ。

① 酵素

プリント3.の解説より。ビタミンやミネラルが不足すると代謝がうまく進まず、欠乏症が起こる(例:No.62)。

糖質(炭水化物)の種類

□□□ 糖質は、それ以上分解できない ①★★★、単糖が数個結合し
15 た ②★★★ (オリゴ糖)、多数結合した ③★★★ に分類される。
★

- ① 単糖類
- ② 少糖類
- ③ 多糖類

スライド16(最重要)の表でも「単糖類・二糖類・多糖類」と分類している。少糖類のうち、単糖2個のものが二糖類、3個のものが三糖類。

□□□ 単糖類の六炭糖のうち、果実によく含まれ、オリゴ糖や多糖の
16 構成成分となるのは ①★★★ (ブドウ糖)である。
★

① グルコース

デンプンやグリコーゲンは、グルコースがたくさんつながったもの(No.22)。血糖=血液中のグルコース。

表4-1 主な炭水化物の種類			
分類	糖の種類	構造および構成する単糖の種類	含有食品など
単糖類	五炭糖 リボース		すべての食品に含まれ、核酸の構成成分
	六炭糖 グルコース		果実によく含まれ、オリゴ糖、多糖の構成成分
	フルクトース		果実、はちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成成分
	ガラクトース		乳に多く含まれ、ラクトース(二糖)の構成成分
	マンノース		こんにやくのマンナン(多糖)の構成成分

スライド5の表(上半分)

□□□ 果実やはちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成成分とな
17 る単糖は ①★★★ (果糖)である。
★

① フルクトース

イヌリンは水溶性食物繊維の一つ(No.27)。

□□□ 乳に多く含まれ、乳糖(二糖)の構成成分となる単糖は
18 ①★★★である。
★

□□□ 五炭糖の ① は、すべての食品に含まれ、補酵素や
19 ② の構成成分である。

□□□ 二糖類のうち、テンサイ・さとうきび・果実に多く含まれるのは
20 ①★★★、乳に多く含まれるのは ②★★★、麦芽や植物中に広
★ く存在するのは ③★★★である。

① ガラクトース

六炭糖にはほかに、こんにやくのマンナン(多糖)の構成成分となる
マンノースがある。

① リボース
② 核酸

炭素5個の単糖を五炭糖、6個の単糖を六炭糖という。

① スクロース(ショ糖)
② ラクトース(乳糖)
③ マルトース(麦芽糖)

スライド5の表で「重要」マークが付いている糖(単糖3つ・二糖3つ・
デンプン)は必ず覚える。

少糖類 (オリゴ糖)	二糖 スクロース (ショ糖)		テンサイ、さとうきび、果実に多く 含まれる。
	ラクトース (乳糖)		乳に多く含まれる。
	マルトース (麦芽糖)		麦芽や植物中に広く存在
	三糖 ラフィノース		さとうきび、大豆、米に含まれる。
多糖類	消化性多糖 デンプン	グルコース (α-1,4 結合と α-1,6 結合) グルコース (α-1,4 結合と α-1,6 結合)	穀類、いも類、種子 レバー、牡蠣に多く含まれる。
	難消化性多糖 セルロース	グルコース (β-1,4 結合)	植物の細胞壁
	グルコマンナン	グルコース・マンノース (β-1,4 結合)	こんにやく
	ペクチン	ガラクトロン酸 (α-1,4 結合)	果実に多く含まれる。

スライド5の表(下半分)

□□□ 二糖類の構成は、スクロース=グルコース+ ①★★★、ラクトー
21 ス=グルコース+ ②★★★、マルトース=グルコース+
★ ③★★★である。

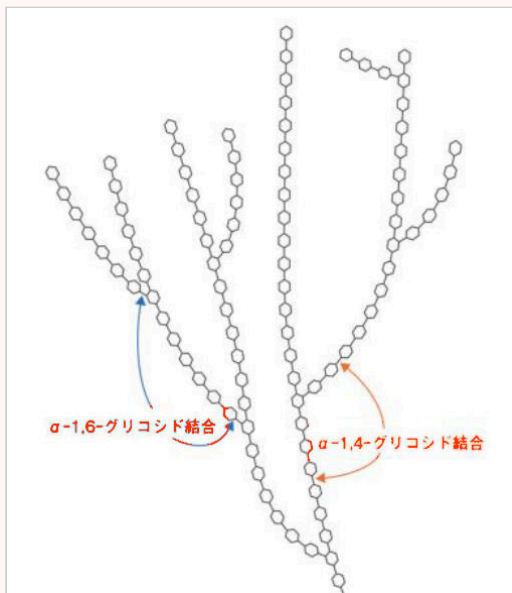
① フルクトース
② ガラクトース
③ グルコース

No.20 の表の構造式で、スクロースの右側だけが五角形になって
いるのがフルクトース。

□□□ 消化性多糖の ①★★★と ②★★★は、どちらもグルコースが
22 ③★★★結合と ④★★★結合でつながったものである。
★ ①★★★は穀類・いも類・種子に、②★★★はレバーや牡蠣に
多く含まれる。

① デンプン
② グリコーゲン
③ α-1,4
④ α-1,6

グリコーゲンは動物の貯蔵多糖で、木の枝のように枝分かれが多い
(図)。

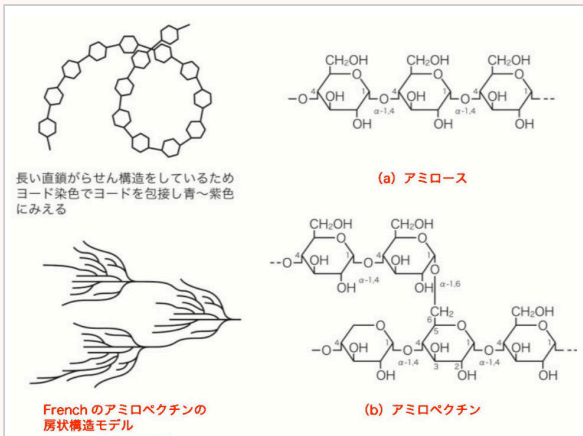


スライド5の図

□□□ デンプンは、グルコースが α -1,4結合で直鎖状につながった
23 ①と、 α -1,4結合に α -1,6結合の枝分かれが加わった
②からなる。

- ① アミロース
② アミロペクチン

アミロースは長い直鎖がらせん構造をしているため、ヨード染色で青～紫色にみえる(ヨウ素デンプン反応)。



スライド5の図

□□□ 難消化性多糖の ① は植物の細胞壁の成分で、グルコー
24 スが ② 結合でつながったものである。

- ① セルロース
② β -1,4

ヒトの消化酵素は β -1,4結合を切れないので、セルロースは消化されず、不溶性食物繊維としてはたらく(No.27)。

□□□ こんにゃくに含まれる難消化性多糖は ① (グルコースと
25 マンノースが β -1,4結合)、果実に多く含まれる難消化性多糖
は ② (ガラクトツロン酸が α -1,4結合)である。

- ① グルコマンナン
② ペクチン

どちらも食物繊維(No.27)。

食物繊維

□□□ 食物繊維とは、炭水化物のうち「①」である。
26

- ① ヒトの消化酵素では消化できない、食品中の難消化性成分

栄養素ではないが、その機能は重要(No.29)。

□□□ 食物繊維は、①と②に分けられる。②の代表
27 はセルロースである。

- ① 水溶性食物繊維
② 不溶性食物繊維

水に溶けるかどうかで分ける。

□□□ 水溶性食物繊維には、イヌリン・ペクチンなどの ① 系と、
28 難消化性デキストリン・難消化性オリゴ糖・糖アルコールなどの
② 系(難消化性糖質)がある。

- ① 多糖類
② 単糖・少糖

下の表は、主な水溶性食物繊維と多く含む食品(例:グルコマンナン→こんにゃく、アルギン酸ナトリウム→海藻、 β グルカン→大麦)。

			水溶性	
			高分子	低分子
水溶性	高分子	植物性	ペクチン	果物(果皮)、野菜
			グアーガム	マメ科植物
			グルコマンナン	こんにゃく
			アルギン酸ナトリウム	海藻
			β グルカン	大麦
		動物性	コンドロイチン硫酸	サメのひれなど
	低分子		難消化性デキストリン	穀類を処理したもの
			ポリデキストロース	グルコースを加工したもの
			難消化性オリゴ糖	フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖
			糖アルコール	ソルビトール、マルチトール

スライド6の表

□□□ 食物繊維の機能には、①・②・③などがある。
29

- ① 便通の改善
② 血糖値上昇の抑制
③ 腸内細菌叢の改善

ちょうないさいきんそう
腸内細菌叢=腸内細菌の集まり(腸内フローラ)。

脂質の分類

□□□ 脂質とは、①★★★、^{ゆうきようばい}有機溶媒に溶ける物質の総称である。
30
★

□□□ 脂質は、炭素・酸素・水素だけからなる ①、① にリン
31 や糖が加わった ②、① や ② を加水分解して得られる ③ に分類される。

□□□ 単純脂質には、①★★★ (②★★★) と ③★★★ がある。
32 ①★★★ は「脂肪」ともよばれ、③★★★ は ④★★★ である。
★

□□□ 中性脂肪(トリグリセリド)は、① 1分子に ② 3分子
33 が結合したものである。② が2分子結合したものを ③、1分子のものを ④ という。

① 水には溶けず

このため、脂質を血液に乗せて全身へ運ぶには工夫が必要(スライド20・最重要)。その工夫がリポタンパク質(第7回)。

- ① 単純脂質
- ② 複合脂質
- ③ 誘導脂質

例: 単純脂質=中性脂肪など、複合脂質=リン脂質など、誘導脂質=ステロイド・脂肪酸など。

- ① トリアシルグリセロール
- ② 中性脂肪
- ③ コレステロールエステル
- ④ コレステロールの貯蔵型

コレステロールエステルは、コレステロールに脂肪酸がエステル結合したもの。スライド16(最重要)でも、脂質の代表として中性脂肪が挙げられている。

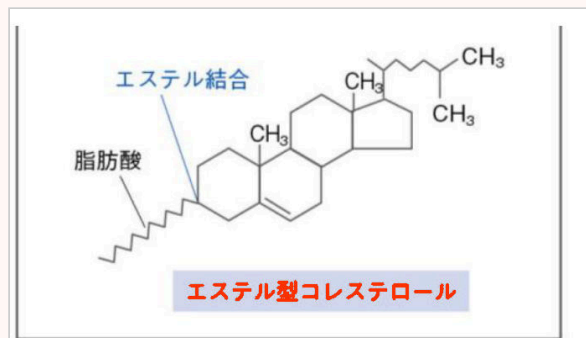


図10 コレステロールの構造

スライド7の図10

- ① グリセロール
- ② 脂肪酸
- ③ ジアシルグリセロール
- ④ モノアシルグリセロール

トリ=3、ジ=2、モノ=1。消化のときは、中性脂肪が脂肪酸とモノアシルグリセロールなどに分解される(No.69)。

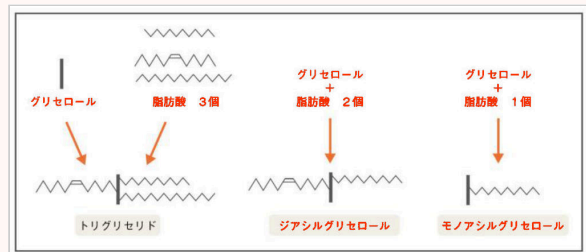


図2 中性脂肪

スライド7の図2

□□□ 複合脂質には、**①** (リン酸+脂肪酸)と **②** (糖+脂肪酸)がある。**①** の例に **③** (レシチン)がある。

- ① リン脂質
- ② 糖脂質
- ③ ホスファチジルコリン

レシチンは、水になじむ部分 (親水基)と油になじむ部分 (疎水基)の両方をもつ。

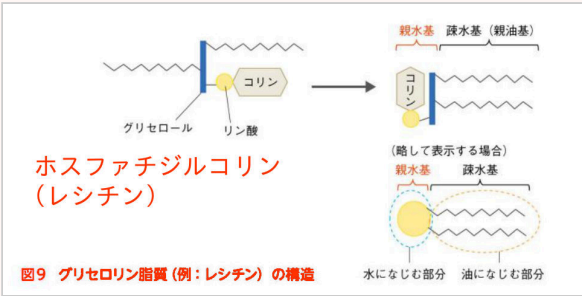


図9 グリセリン脂質 (例:レシチン) の構造

スライド7の図9

□□□ 誘導脂質には、コレステロールなどの **①** や、**②** がある。

- ① ステロイド
- ② 脂肪酸

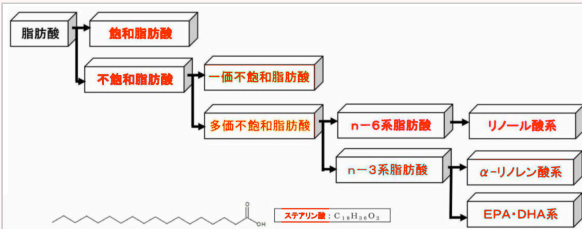
脂肪酸の分類は次の問題 (No.36)。

脂肪酸の分類

□□□ 脂肪酸は、二重結合をもたない **①★★★**と、二重結合をもつ **②★★★**に分けられ、**②★★★**はさらに、二重結合が1つの **③★★★**と、2つ以上の **④★★★**に分けられる。

- ① 飽和脂肪酸
- ② 不飽和脂肪酸
- ③ 一価不飽和脂肪酸
- ④ 多価不飽和脂肪酸

例: 飽和脂肪酸=パルミチン酸・ステアリン酸、一価不飽和脂肪酸=オレイン酸 (No.37)。多価不飽和脂肪酸はさらにn-6系とn-3系に分かれる (No.38)。



スライド8の図

□□□ ヒトは、アセチルCoAから **①** (炭素数16の飽和脂肪酸)、**②** (炭素数18の飽和脂肪酸)を経て、**③** (炭素数18、二重結合1つ)までは合成できる。

- ① パルミチン酸
- ② ステアリン酸
- ③ オレイン酸

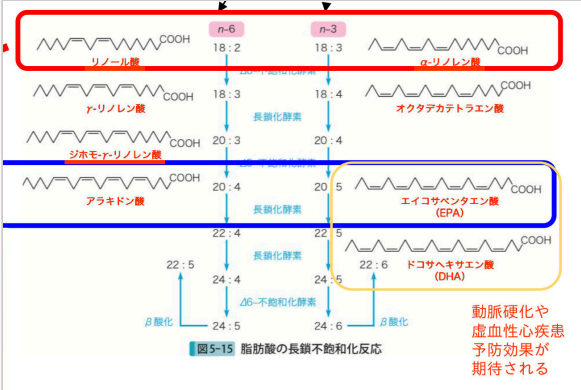
しかし、オレイン酸から先のリノール酸やα-リノレン酸は、ヒトでは合成できない (No.38)。

□□□ ヒトが体内で合成できず、食物から摂取する必要がある脂肪酸
38 酸を①★★★★といい、n-3系の②★★★★と、n-6系の③★★★★
★ がある。

- ① 必須脂肪酸
- ② α-リノレン酸
- ③ リノール酸

小テストに出題(答案ではn-6系を間違えていた)。**リノール酸**はn-6系(18:2)、**α-リノレン酸**はn-3系(18:3)。名前が似ているので「α(アルファ)が付くほうがn-3系」と覚えよう。

	n-6系	n-3系
ヒトが合成できない	リノール酸	α-リノレン酸
体内で作られる	アラキドン酸	EPA・DHA



スライド8の図(脂肪酸の名前は赤シートで隠れる)

□□□ 体内では、n-6系からは①が、n-3系からは②
39 (EPA)や③(DHA)が作られる。①と②は
④(プロスタグランジンなど)の材料となり、②と
③には⑤や⑥の予防効果が期待される。

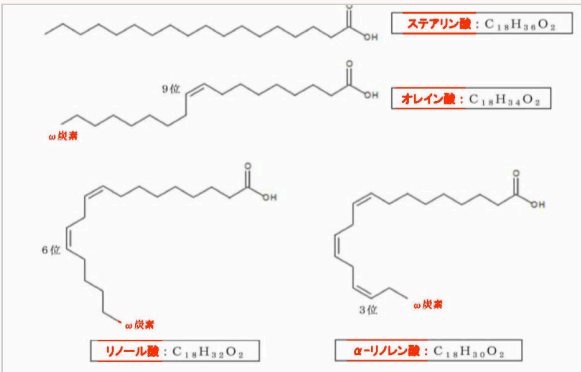
- ① アラキドン酸
- ② エイコサペンタエン酸
- ③ ドコサヘキサエン酸
- ④ エイコサノイド
- ⑤ 動脈硬化
- ⑥ 虚血性心疾患

エイコサノイド(プロスタグランジン・トロンボキサン・ロイコトリエン)は、血小板凝集や免疫・炎症の調節にかかわる。No.38の図で、黄枠が**アラキドン酸**と**EPA**、黄枠が**EPA**と**DHA**。

□□□ 脂肪酸の「18:2」という表記は、①が18、②が2で
40 あることを表す。また、n-6系・n-3系の数字は、③から数
えて最初の二重結合がある炭素の位置を表す。

- ① 炭素数
- ② 二重結合の数
- ③ ω炭素(メチル基側の末端の炭素)

図のように、**リノール酸**はω炭素から6番目、**α-リノレン酸**は3番目の炭素に最初の二重結合がある。



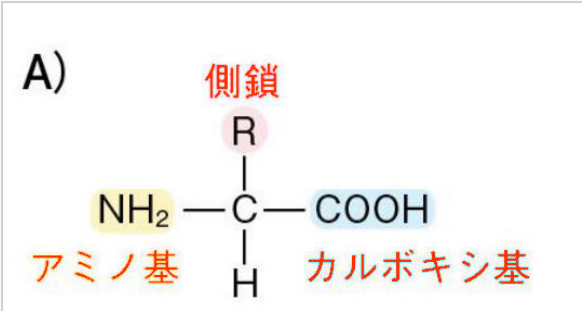
スライド8の図

タンパク質の構造

□□□ アミノ酸は、1つの炭素に ① (-NH₂)、② (-COOH)、水素、③ (R) が結合した構造をもつ。

- ① アミノ基
- ② カルボキシ基
- ③ 側鎖

側鎖の違いによって、アミノ酸の種類が決まる (No.45)。

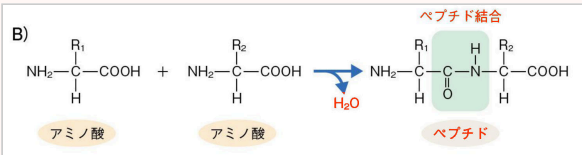


スライド9の図1 (A)

□□□ アミノ酸のカルボキシ基と、別のアミノ酸のアミノ基から ①★★★ が取れてできる結合を ②★★★ という。
★

- ① 水 (H₂O)
- ② ペプチド結合

スライド16 (最重要) でも、タンパク質は「アミノ酸が **ペプチド結合** でつながったもの」。

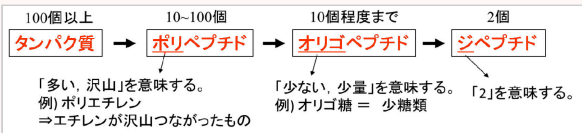


スライド9の図1 (B)

□□□ アミノ酸が結合した数により、2個のものを ①、10個程度までのものを ②、10～100個のものを ③、100個以上のものを ④ という。

- ① ジペプチド
- ② オリゴペプチド
- ③ ポリペプチド
- ④ タンパク質

「ジ」=2、「オリゴ」=少ない (例:オリゴ糖=少糖類)、「ポリ」=多い、を意味する。



スライド9の図

□□□ タンパク質の構造のうち、アミノ酸の配列順序を ①、αヘリックス構造などの部分的な立体構造を ②、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立体構造を ③、複数のポリペプチド鎖が集まった構造を ④ という。

- ① 一次構造
- ② 二次構造
- ③ 三次構造
- ④ 四次構造

例:ミオグロビンは **三次構造**、ヘモグロビン (α鎖2本・β鎖2本) は **四次構造** をもつ。



図2 たんぱく質の高次構造

スライド9の図2

体を構成するアミノ酸

□□□ 体(たんぱく質)を構成するアミノ酸は ① 種類あり、食物
45 から必ず摂取しなければならない ② (③ 、 ④)
と、体内で合成できる ⑤ (⑥ 、 ⑦)に分けられ
る。

- ① 20
- ② 必須アミノ酸
- ③ 不可欠アミノ酸
- ④ 9種類
- ⑤ 非必須アミノ酸
- ⑥ 可欠アミノ酸
- ⑦ 11種類

非必須アミノ酸はグリシン、アラニン、セリン、システイン、チロシン、プロリン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタミン酸、アルギニン。もう一方の中身は次の問題。

□□□ 必須アミノ酸(9種類)は、 ① ・ ② ・ ③ ・ ④
46 ・ ⑤ ・ ⑥ ・ ⑦ ・ ⑧ ・ ⑨ である。

- ① バリン
- ② ロイシン
- ③ イソロイシン
- ④ トレオニン(スレオニン)
- ⑤ メチオニン
- ⑥ フェニルアラニン
- ⑦ トリプトファン
- ⑧ リシン(リジン)
- ⑨ ヒスチジン

覚え方「風呂場椅子独り占め(フ・ロ・バ・イ・ス・ヒ・ト・リ・メ)」=フェニルアラニン・ロイシン・バリン・イソロイシン・スレオニン・ヒスチジン・トリプトファン・リシン・メチオニン。バリン・ロイシン・イソロイシンは分岐鎖アミノ酸(BCAA)とよばれる。

□□□ 硫黄を含む ① アミノ酸には、必須アミノ酸のメチオニン
47 と、非必須アミノ酸の ② がある。また、 ③ アミノ酸には、
必須アミノ酸のフェニルアラニン・トリプトファンと、非必須
アミノ酸の ④ がある。

- ① ^{がんりゅう}含硫
- ② システイン
- ③ ^{ほうこうぞく}芳香族
- ④ チロシン

スライド10の表(たんぱく質を構成するアミノ酸)の分類より。

ビタミンとミネラル

□□□ ビタミンとは、生命維持に必須であり、微量で生理作用を有す
48 るもののうち、 ① ものである。

- ① 体内で合成できない、または合成できても必要量に満たない

ビタミンは脂溶性(No.49)と水溶性(No.50)に分けられる。

□□□ 脂溶性ビタミンは、ビタミン ① ・ ② ・ ③ ・
49 ④ の4種類である。

- ① A
- ② D
- ③ E
- ④ K

覚え方:「DAKE(ダケ)」。

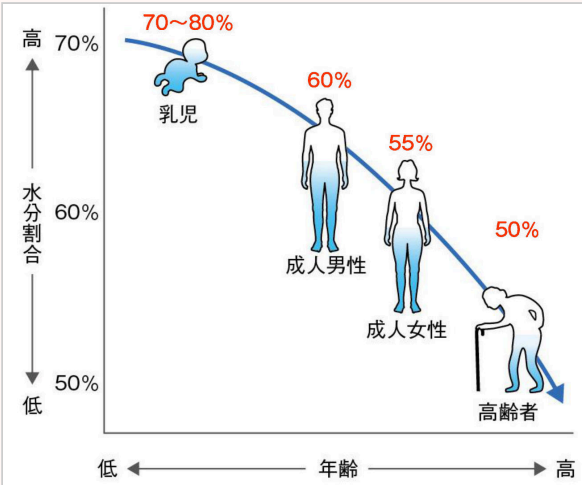
□□□ 水溶性ビタミンは、ビタミンB群の ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ ・ ⑥ ・ ⑦ ・ ⑧ と、⑨ の9種類である。	① ビタミンB1 ② ビタミンB2 ③ ビタミンB6 ④ ビタミンB12 ⑤ ナイアシン ⑥ ^{ようさん}葉酸 ⑦ パントテン酸 ⑧ ビオチン ⑨ ビタミンC ----- ビタミンB群は8種類。ビタミンB1の欠乏症はNo.62。
□□□ ミネラル(無機質)とは、① ・ ② ・ ③ ・ ④ ⑤ を除くすべての元素のことである。	① 炭素(C) ② 酸素(O) ③ 水素(H) ④ 窒素(N) ----- この4つは、糖質・脂質・タンパク質などをつくる主な元素(No.67)。
□□□ 多量ミネラルは、① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ の5種類である。	① ナトリウム(Na) ② カリウム(K) ③ カルシウム(Ca) ④ マグネシウム(Mg) ⑤ リン(P) ----- カルシウムの欠乏症・過剰症はNo.64。
□□□ 微量ミネラルは、① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ ・ ⑥ ・ ⑦ ・ ⑧ の8種類である。	① 鉄(Fe) ② ^{あえん}亜鉛(Zn) ③ 銅(Cu) ④ マンガン(Mn) ⑤ ヨウ素(I) ⑥ セレン(Se) ⑦ クロム(Cr) ⑧ モリブデン(Mo) ----- 鉄の欠乏症・過剰症はNo.65。

水分と体の組成	
□□□ 成人男性の体成分の組成は、水分 ① %、タンパク質 ② %、脂質17%、炭水化物(糖質) ③ %、ミネラル・その他5%である。	① 60 ② 18 ③ 0.5 ----- プリントの選択問題(0.5・18)。炭水化物(糖質)は、体内にはごくわずかしかない(肝臓や筋肉のグリコーゲンなど)。水分は栄養素ではないが、生体に必要な物質。

□□□ 体の水分割合は ① によって異なり、乳児は ② %、成人女性は ③ %、高齢者は ④ %程度である。

- ① 年齢や性別、体格
- ② 70~80
- ③ 55
- ④ 50

年齢が高くなるほど水分割合は低くなる。女性は男性より体脂肪が多いため、水分割合が低い。

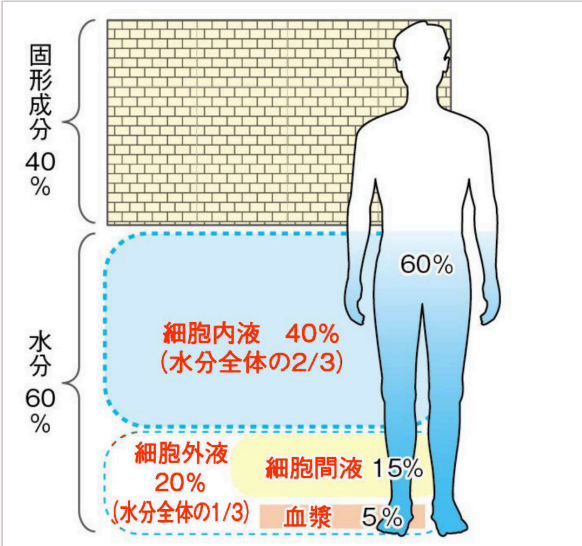


スライド12の図1

□□□ 成人男性の場合、体重の約60%を占める水分のうち、 ① が40% (水分全体の ②)、 ③ が20% (水分全体の1/3)を占める。 ③ は、 ④ 15%と ⑤ 5%に分けられる。

- ① 細胞内液
- ② 2/3
- ③ 細胞外液
- ④ 細胞間液
- ⑤ 血漿

残りの40%は固形成分。



スライド12の図2

栄養素の欠乏症と過剰症

□□□ 健康を保持するために摂取すべき栄養素の量には ① が 57 あり、不足しても過剰でも健康障害が起こる。

- ① 一定の範囲

不足→欠乏症、過剰→過剰症。

□□□ 総エネルギー不足(エネルギーとタンパク質の不足)による欠乏症を ① といい、著しい体重減少と衰弱、筋肉萎縮、貧血、基礎代謝低下がみられる。

- ① マラスムス

プリント4.の空欄。著しくやせ細る(No.59の図のB)。

□□□ タンパク質の欠乏による欠乏症を ① といい、 ② や
59 腹水(腹部の膨張)、貧血がみられる。

① **クワシオルコール**
② **浮腫**

プリント4.の空欄。エネルギーはある程度とれていても、タンパク質が不足すると起こる。むくみで腹部がふくれるのが特徴(図のA)。

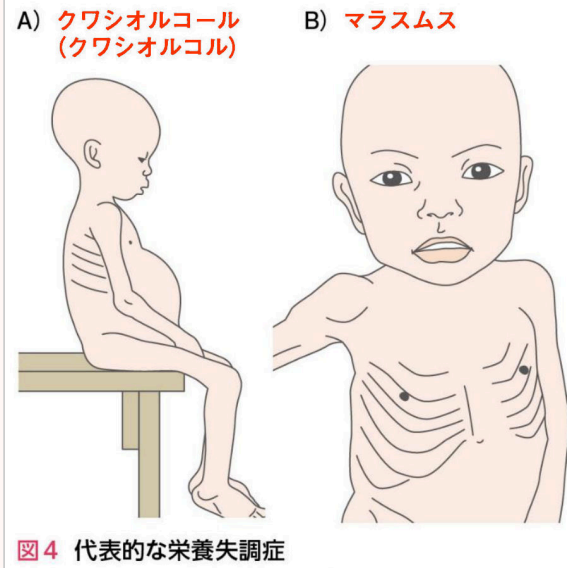


図4 代表的な栄養失調症

スライド13の図4

□□□ エネルギー産生栄養素の過剰症の代表は ① で、生活習慣病の引き金となる(②)。

① **肥満**
② **メタボリックシンドローム**

診断基準はNo.61。

□□□ メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は、 ① (ウエスト周囲長が男性 ② cm以上、女性 ③ cm以上)に加えて、高血糖・高血圧・脂質異常のうち ④ 項目以上が
61 あてはまる状態である。

① **内臓脂肪型肥満**
② **85**
③ **90**
④ **2**

ウエスト周囲長は、男性のほうが基準値が小さいことに注意。

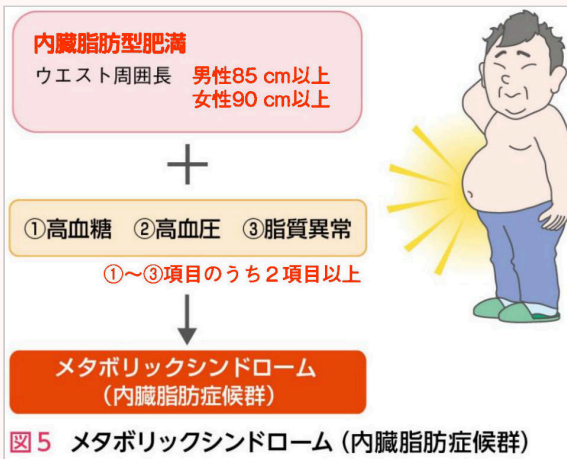


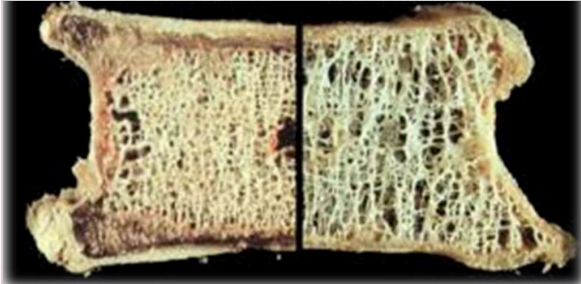
図5 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)

スライド13の図5

□□□ 微量栄養素であるビタミンB1の欠乏症は ① で、全身の
62 倦怠感、食欲不振、手足のしびれ、足のむくみなどがみられる。

① **脚気**

プリント4.の空欄。白米では、ビタミンB1を多く含むぬかや胚芽が取り除かれてしまう。

□□□ 脚気について、① は海軍の航海実験で白米食の艦と洋食の艦を比べ、食事の改善で脚気を防げることを示した。 ② は米ぬかから脚気に有効な成分を取り出して ③ と命名した(のちのビタミンB1)。	① ^{たかきかねひろ}高木兼寛 ② ^{すずきうめたろう}鈴木梅太郎 ③ オリザニン どちらもスライド14の「栄養学の発展に貢献した日本人」。
□□□ カルシウムの欠乏症は ① である。過剰症には、軟組織の ② 、泌尿器系の ③ 、鉄や亜鉛の ④ などがあるが、普通の食事では起こらない。	① ^{こつそしょうしやう}骨粗鬆症 ② 石灰化 ③ 結石 ④ 吸収障害 写真の右が 骨粗鬆症 の骨 (骨がスカスカになる)。  スライド15の写真(左は正常の骨)
□□□ 鉄の欠乏症は ① 、過剰症は ② (遺伝性、または輸血・肝炎による)である。	① 鉄欠乏性貧血 ② ヘモクロマトーシス 鉄欠乏性貧血では、動悸・息切れ・めまい・疲れやすい・顔色が悪いなどの症状が出る(スライド15のイラスト)。
□□□ 栄養素の過剰摂取による健康障害の例には、食塩の過剰摂取による ① や、② ビタミンや一部のミネラルの過剰症がある。	① 血圧上昇 ② 脂溶性 脂溶性ビタミンは体内(肝臓など)に蓄積しやすいため、過剰症が起こりやすい。
三大栄養素の特徴	
□□□ 三大栄養素を構成する元素は、炭水化物と脂質が炭素(C)・水素(H)・酸素(O)であるのに対し、タンパク質はこれらに加えて ①★★★ を含む。	① 窒素(N) スライド16(最重要)。窒素は、アミノ酸のアミノ基(-NH₂)に含まれる。
□□□ 三大栄養素の構造の特徴・種類は、炭水化物が ①★★★ と ②★★★ からなり、①★★★ は単糖類・二糖類・多糖類に分けられる。脂質には ③★★★ (トリグリセリド)・コレステロール・④★★★ があり、脂肪酸には飽和と不飽和がある。タンパク質は、アミノ酸が ⑤★★★ でつながったものである。	① 糖質 ② 食物繊維 ③ 中性脂肪 ④ リン脂質 ⑤ ペプチド結合 スライド16(最重要)の「構造の特徴・種類」の段。糖質の分類はNo.15、脂質の分類はNo.32、脂肪酸の分類はNo.36で確認しよう。

□□□ 三大栄養素の最小単位は、炭水化物が ①★★★ (グルコース・フルクトース・ガラクトース)、脂質が ②★★★ と ③★★★ ★ (またはモノグリセリド)、タンパク質が ④★★★ である。

- ① 単糖
- ② 脂肪酸
- ③ グリセロール
- ④ アミノ酸

スライド16 (最重要) の表=プリント「3大栄養素の特徴を分類してみよう」のまとめ。

項目	炭水化物	脂質	タンパク質
元素	C・H・O	C・H・O	C・H・O・ N
構造の特 徴・種 類	糖質と食物 繊維／ 単糖 類・二糖類・ 多糖類	中性脂肪(トリグリセリ ド)・コレステロール・リ ン脂質／ 脂肪酸 には飽 和・不飽和がある	アミノ酸 が ペプチド 結合 でつ ながる
最小 単位	単糖	脂肪酸 ＋ グリセロール (またはモノグリセリド)	アミノ酸

栄養の概要 (これから勉強すること)

□□□ 『ご飯をエネルギーにする』『ジュースは太る』という言葉を理解するには、①食品中の ①★★★ をどのように ②★★★ にするのか、②生じた ②★★★ をどのように身体に取り込むのか、③取り込まれた ②★★★ はどのように身体を ③★★★ するのか、④ ③★★★ する ②★★★ をどのように ④★★★ に取り込むのか、⑤取り込まれた ②★★★ はどのように ⑤★★★ されるのか、を順に考える。

- ① デンプン
- ② グルコース
- ③ 循環
- ④ 臓器や組織
- ⑤ 代謝・利用

スライド17の目次では、スライド18～23を「**栄養の概要 (これから勉強すること)**」としている。①が消化、②が吸収にあたる。

□□□ 同じように、『揚げ物は太る』では食品中の脂質を ①★★★ などに、『筋トレした後は、肉や魚を食べる』では食品中のタンパク質を ②★★★ にして身体に取り込み、循環させ、臓器や組織に取り込んで、代謝・利用する。

- ① 脂肪酸
- ② アミノ酸

脂質は水に溶けないので、循環のしかたに工夫が必要 (No.30)。

□□□ 空腹時には、⑥身体に変化がおこり、①その変化が臓器や組織に働きかけ、②受けた臓器で ①★★★ が作られたり、体脂肪が ②★★★ などに、体のタンパク質が ③★★★ などに分解されたりする。それらが③循環し、④臓器や組織に取り込まれ、⑤代謝・利用される。

- ① グルコース
- ② 脂肪酸
- ③ アミノ酸

スライドの例:『空腹時には血糖値が維持される』『食事を抜いて体脂肪を減らす』『痩せにくい体、太りやすい体 (ダイエット後)』。くわしくは第6・8・11回。例えば血糖値は、主に**肝臓**での**グリコーゲン**の分解や**糖新生**^{とうしんせい}によって維持される。